Explicación del Código: Sistema de Gestión de Vuelos

Introducción

El presente código implementa un sistema básico de gestión de vuelos utilizando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) . El objetivo principal es modelar entidades del mundo real como personas, pasajeros, vuelos, asientos y reservas, así como sus relaciones e interacciones.

El sistema permite:

- Registrar pasajeros
- Crear vuelos con capacidad definida
- Asignar asientos automáticamente
- Realizar y cancelar reservas

Descripción de las Clases

Clase Persona

La clase Persona es la clase base del sistema. Representa a un individuo con atributos generales.

Atributos:

- nombre: Nombre de la persona
- identificación: Documento de identificación

Métodos:

- __str__: Retorna una representación en texto de la persona en formato "nombre (identificación)".

Clase Pasajero

La clase Pasajero hereda de Persona y representa a un pasajero de un vuelo.

Atributos adicionales:

- edad: Edad del pasajero

Métodos:

- __str__: Extiende el método de la clase base agregando la edad.

  Concepto aplicado: Herencia, ya que reutiliza atributos y métodos de la clase Persona.

Clase Asiento

La clase Asiento representa un asiento dentro de un avión.

Atributos:

- numero: Identificador del asiento
- clase: Tipo de asiento (por defecto "económica")
- ocupado: Indica si el asiento está ocupado (booleano)
- pasajero: Referencia al pasajero asignado

Métodos:

- asignar(pasajero): Asigna un pasajero al asiento si está disponible
- liberar (): Libera el asiento, eliminando la asignación
- __str__: Muestra el estado del asiento (libre u ocupado)

Clase Vuelo

La clase Vuelo representa un vuelo específico con origen, destino y capacidad.

Atributos:

- código: Código del vuelo
- origen: Ciudad de salida
- destino: Ciudad de llegada
- capacidad: Número máximo de pasajeros
- pasajeros: Lista de pasajeros registrados
- asientos: Lista de objetos Asiento

Métodos:

- tiene espació (): Verifica si el vuelo tiene cupos disponibles
- agregar pasajero(pasajero): Agrega un pasajero si hay espacio
- asiento disponible (): Retorna el primer asiento libre
- __str__: Muestra información general del vuelo

Concepto aplicado: Composición, ya que un vuelo contiene múltiples asientos.

Clase Reserva

La clase Reserva es la encargada de gestionar la relación entre un pasajero y un vuelo.

Atributos:

- id: Identificador único de la reserva (autogenerado)
- pasajero: Pasajero asociado
- vuelo: Vuelo asociado
- activa: Estado de la reserva
- asiento: Asiento asignado

Métodos:

- __init__:
  - Genera un ID único
  - Agrega el pasajero al vuelo (si hay espacio)
  - Asigna automáticamente un asiento disponible
- cancelar ():
  - Marca la reserva como inactiva
  - Elimina el pasajero del vuelo
  - Libera el asiento asignado
- __str__: Muestra la información de la reserva

Concepto aplicado: Asociación entre clases (Pasajero, Vuelo y Asiento).

Funcionamiento General del Sistema

El sistema opera de la siguiente manera:

1. Se crea un pasajero con sus datos personales.
2. Se crea un vuelo con una capacidad definida.

3. Al generar una reserva:
- Se verifica si el vuelo tiene espacio disponible
- Se agrega el pasajero al vuelo

- Se asigna automáticamente un asiento libre

4. Si se cancela la reserva:

- El pasajero es eliminado del vuelo
- El asiento es liberado
- La reserva se marca como cancelada